

以史为鉴看科技投资时钟

荀玉根（S0850511040006）

吴信坤（S0850521070001）

杨锦（联系人）

2021年8月5日



- ✓ 21年3-5月：中国智造系列报告1-5
- ✓ 21年1月7日：《中美科技行业对比》
- ✓ 20年2月17日：《本轮科技周期到哪步了？》
- ✓ 20年1月9日：《回顾美国1980-2000年科技长牛》
- ✓ 19年8月22日：《十年一变——中美产业变迁对比》
- ✓ 18年5月：当前中国对比1980年代美国系列报告1-3

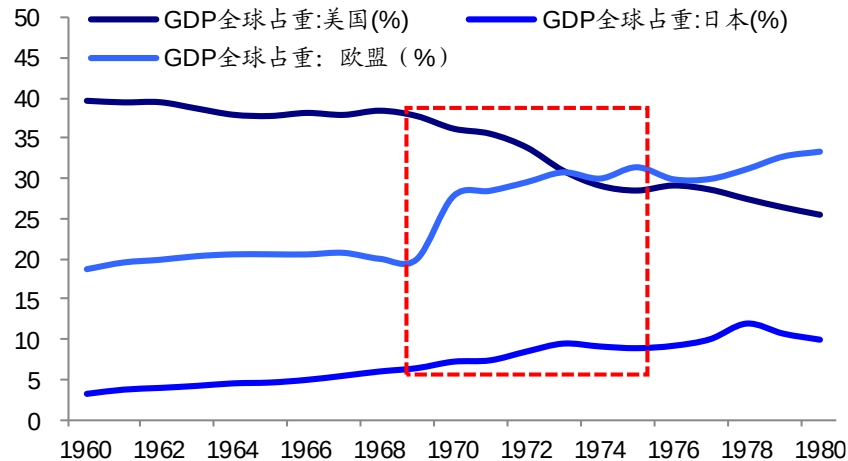
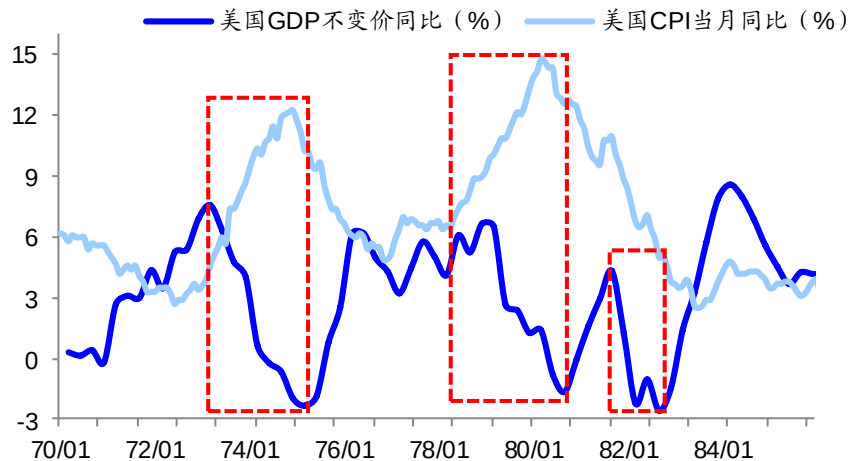
1. 美国科技浪潮：三大阶段

2. 中国科技崛起：多重优势

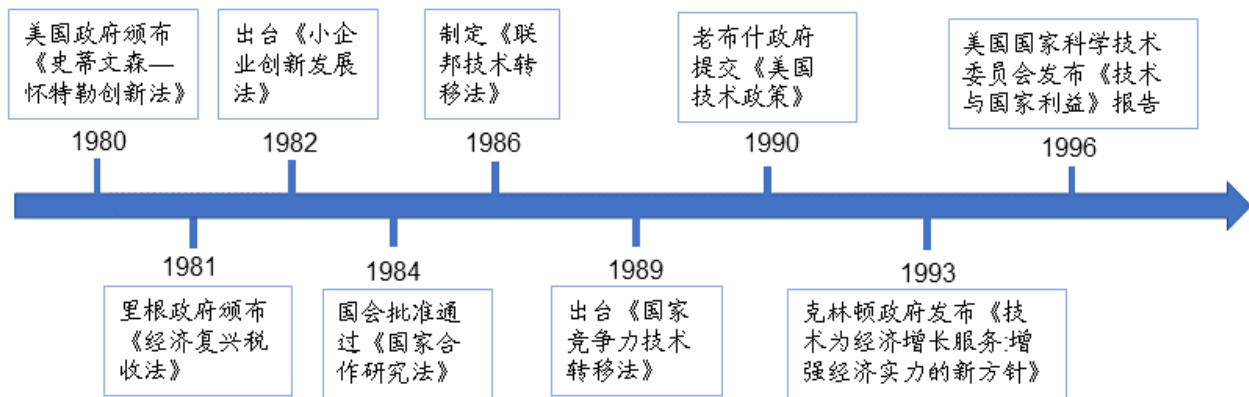
3. 科技投资时钟：逐步演绎

美国科技浪潮宏观背景（1980-2000）

✓ 1970年代能源危机使美国经济深陷滞胀泥潭，传统产业竞争力衰退。

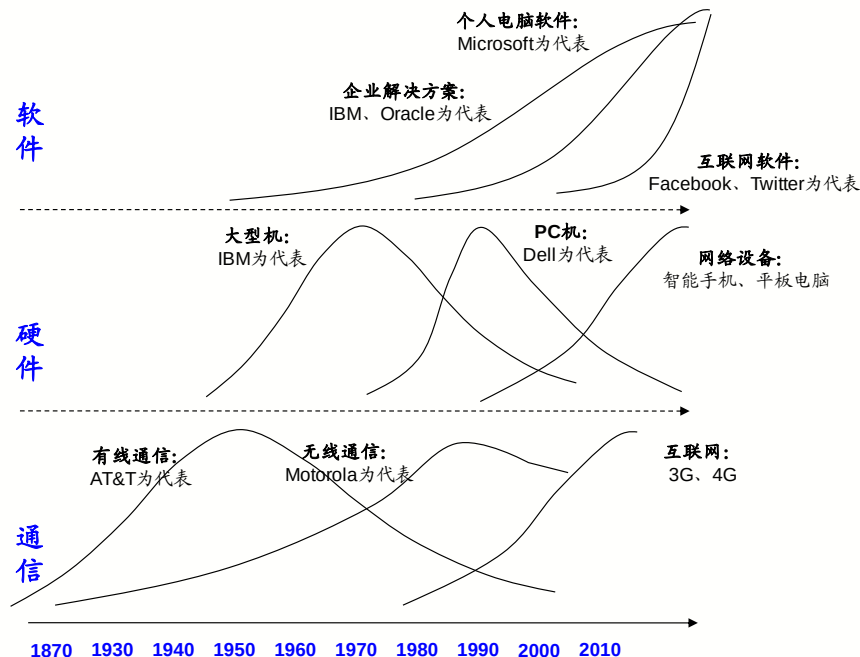


- ✓ 宏观政策对科技产业发展有引导和扶持作用。美国1980-2000年宏观、产业、金融政策三箭齐发，促进科技发展、产业转型。



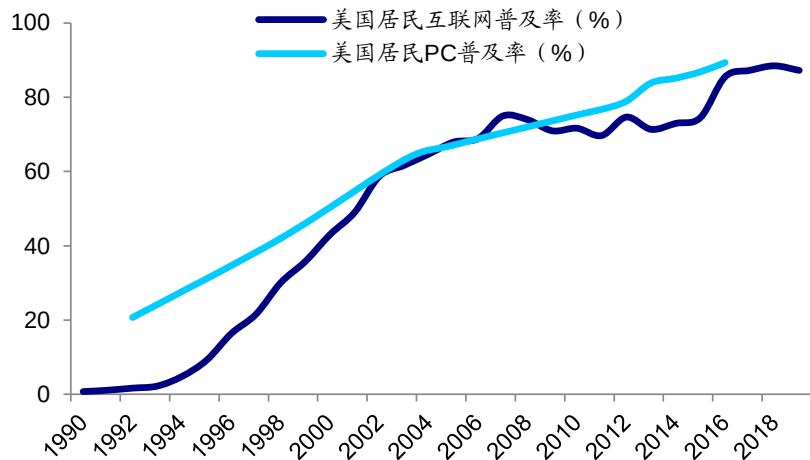
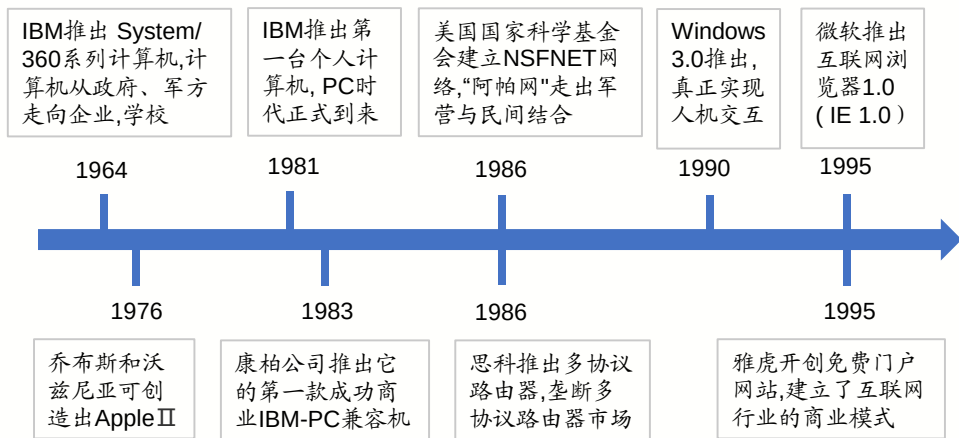
技术周期决定科技发展方向

- ✓ 技术发展周期是科学随实践发展的客观规律，决定科技产业发展方向和空间。



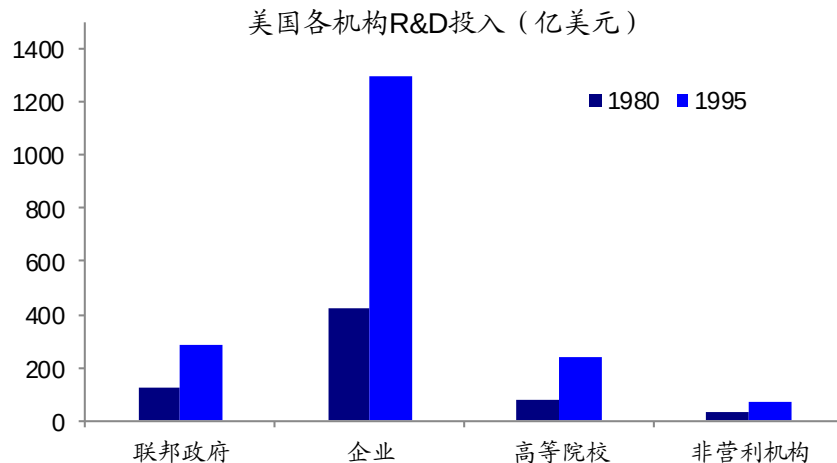
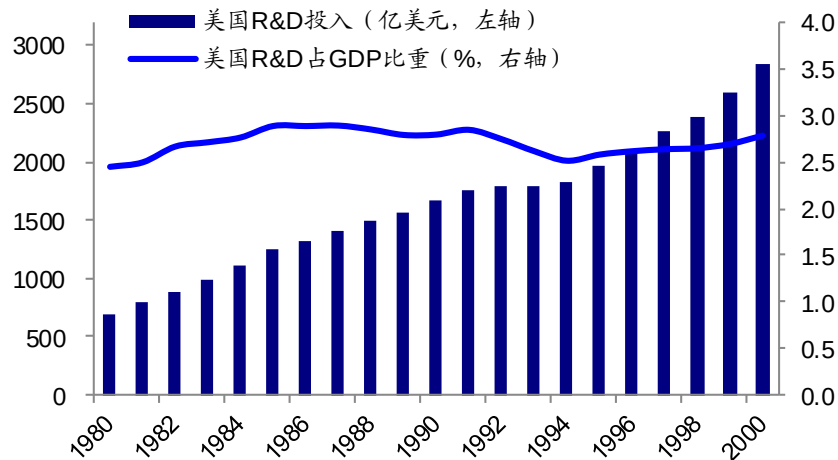
阶段1：前沿技术突破

- ✓ 关键技术的突破往往成为科技周期及产业结构调整的触发因素，推动计算机、互联网的渗透率提升。



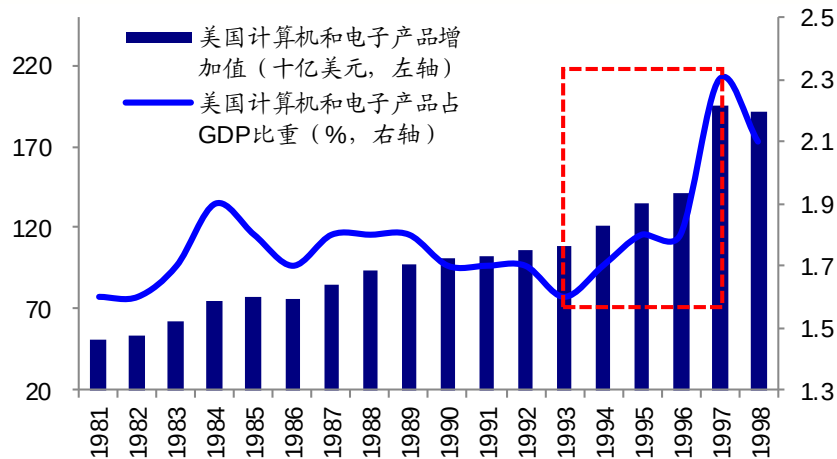
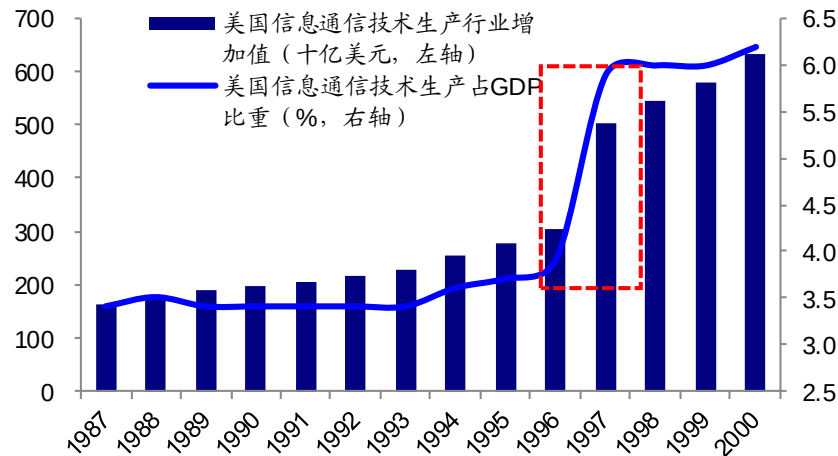
阶段1：技术突破源自研发投入提升

- ✓ 美国技术突破背后是研发投入不断增加，R&D经费从80年的698亿美元增长到95年的1967亿美元，企业成为科研投入的中流砥柱。



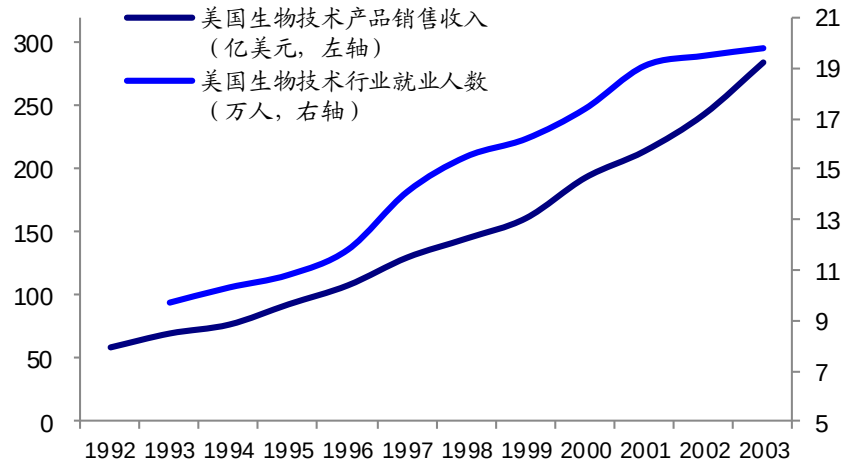
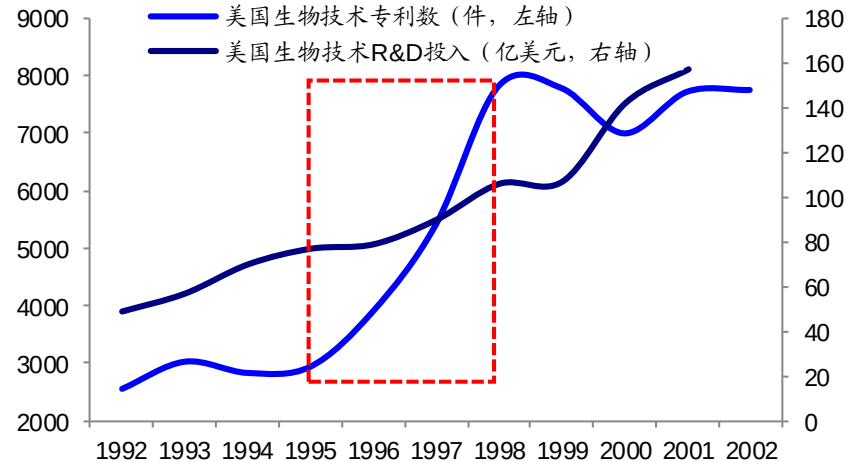
阶段2：技术落地产业——信息技术

- ✓ 计算机与互联网发展带来的直接效应是美国信息技术产业迅速发展，2000年信息通信技术产业增加值占GDP比重增至6.2%。



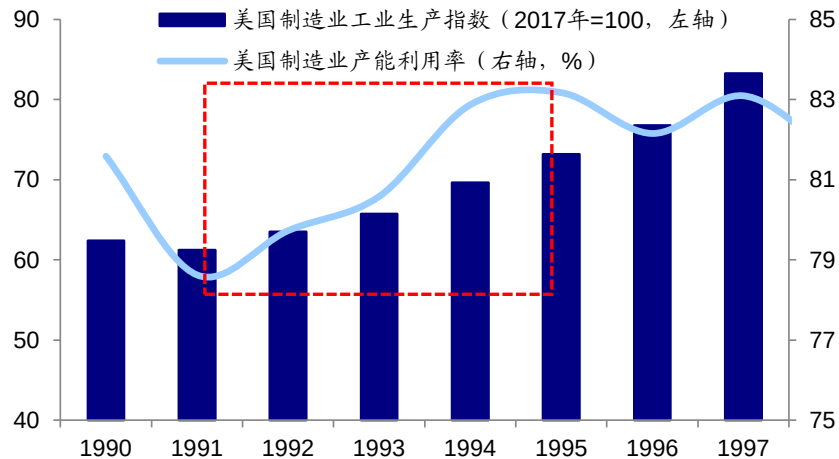
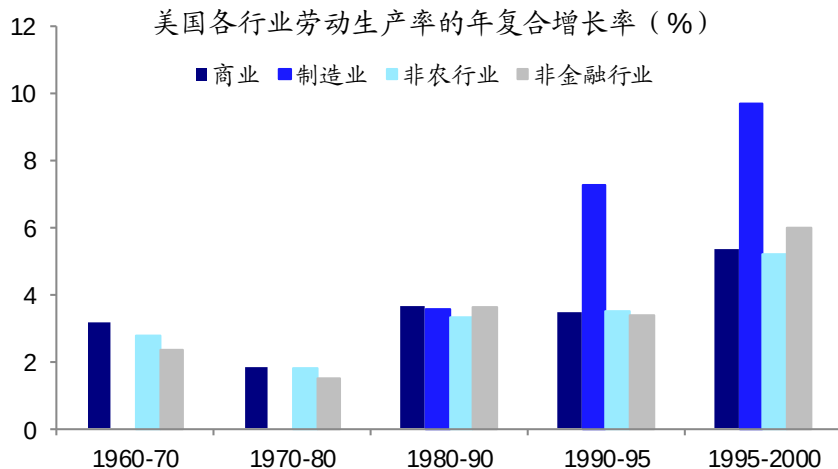
阶段2：技术落地产业——生物医药

- ✓ 随着科技渗透，生物技术等高新技术产业也进入高速发展轨道，2000年生物技术产品销售额增至193亿美元。



阶段3：改造传统行业

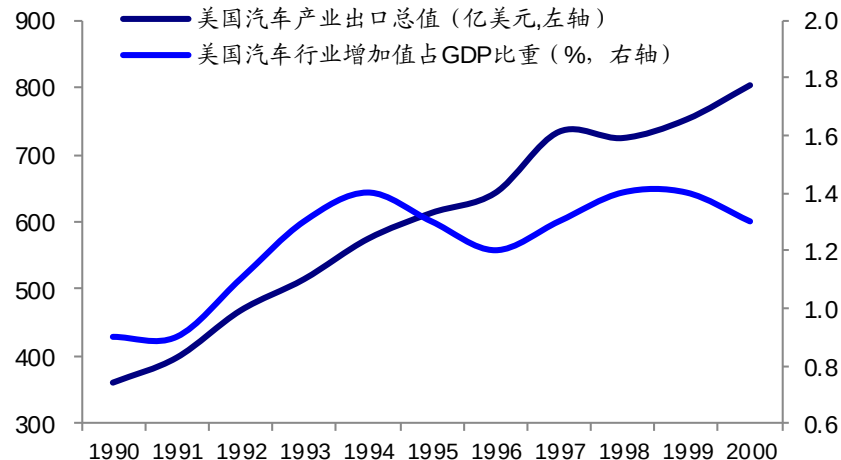
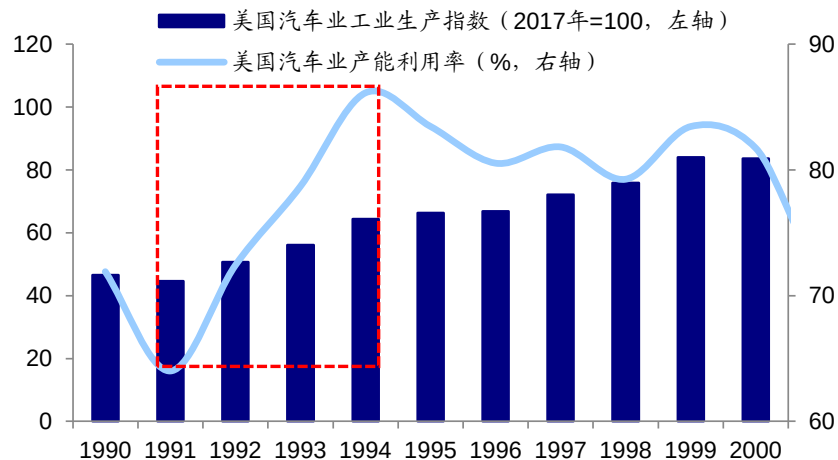
- ✓ 高新技术向传统行业渗透，革新生产设备，改进管理模式，显著提高了制造业等传统行业的生产效率。



资料来源：BLS，Wind，海通证券研究所，注：左图制造业的劳动生产率始于1987年

阶段3：改造传统行业——汽车产业

- ✓ 新技术的应用使生产实现自动化和智能化，汽车产能利用率迅速提升，汽车产业出口总值增长到2000年的803.6亿美元。



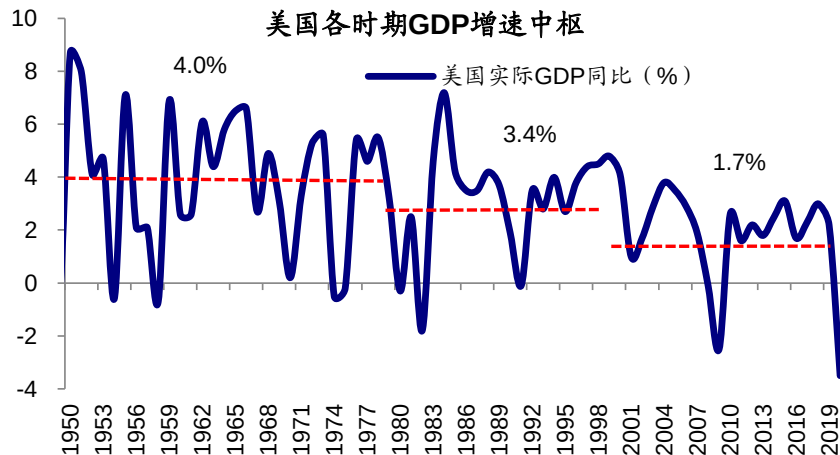
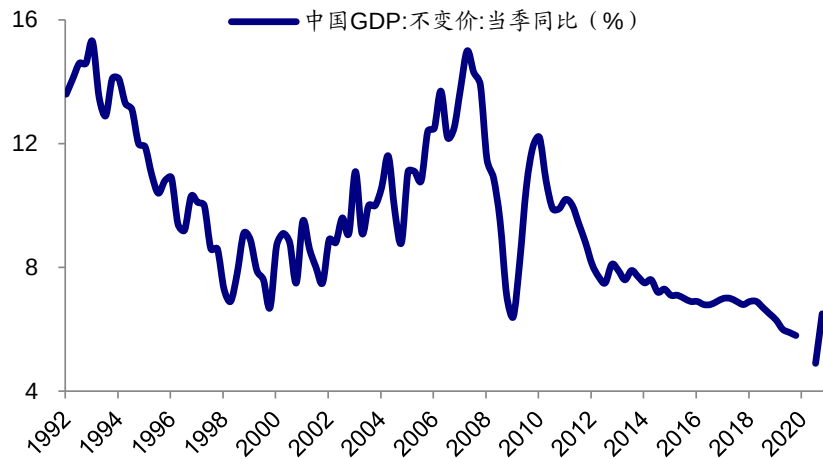
1. 美国科技浪潮：三个阶段

2. 中国科技崛起：多重优势

3. 科技投资时钟：逐步演绎

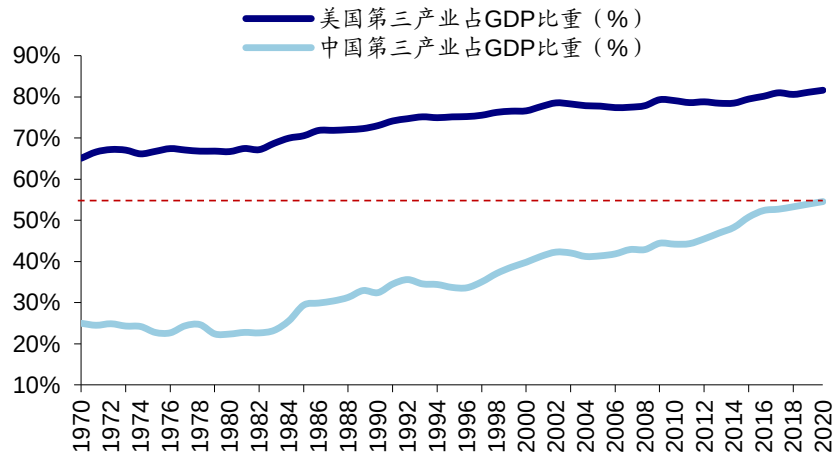
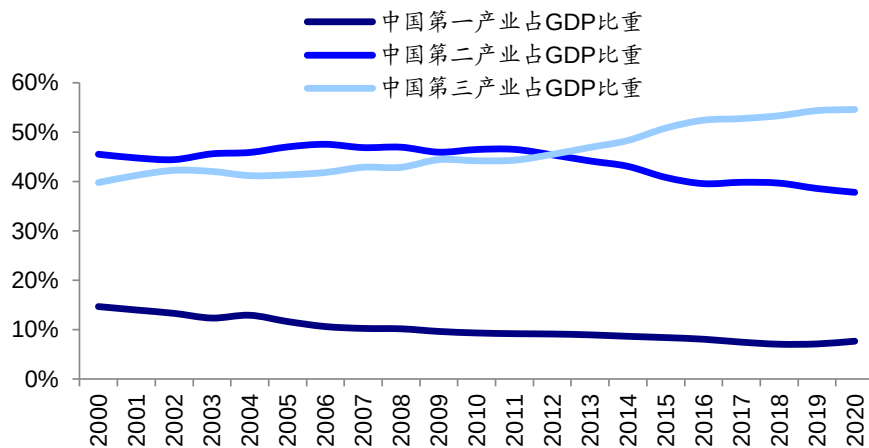
当前中国类似1980s美国：宏观背景

- ✓ GDP增速换挡后波动率下降，产业结构升级加速。中国GDP同比2016年以来进入L型一横。



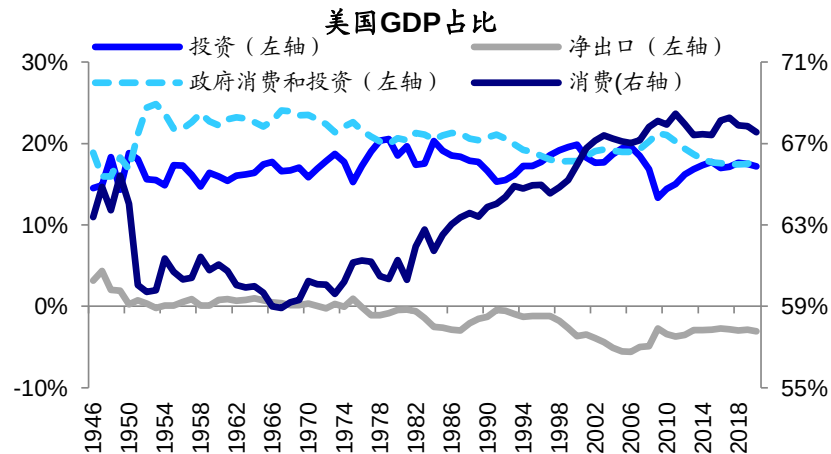
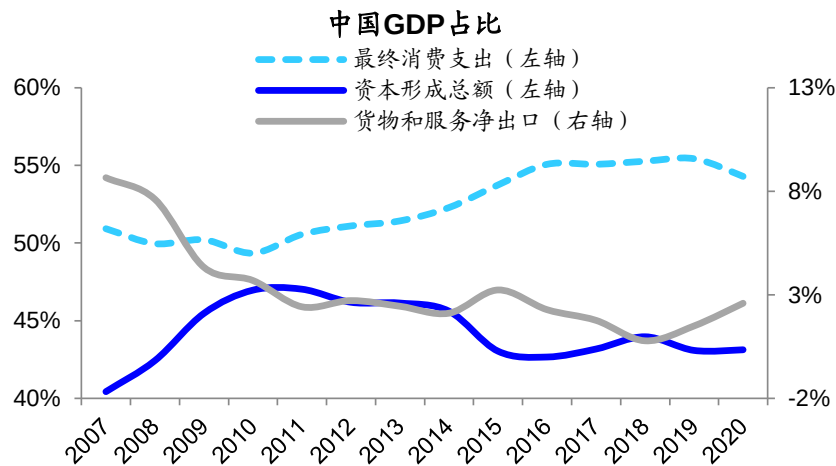
当前中国类似1980s美国：产业结构

- ✓ 近年来，中国产业结构逐渐从过度依赖第二产业到第二、三产业齐头并进，第三产业占比从2000年的40%提升至2020年的54%。



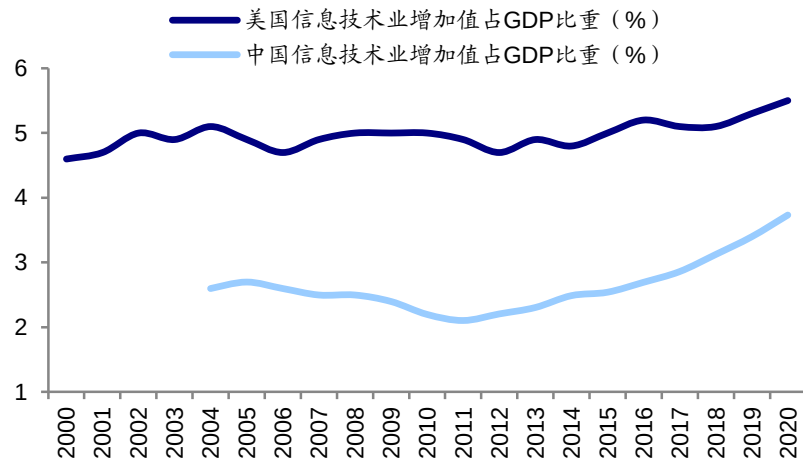
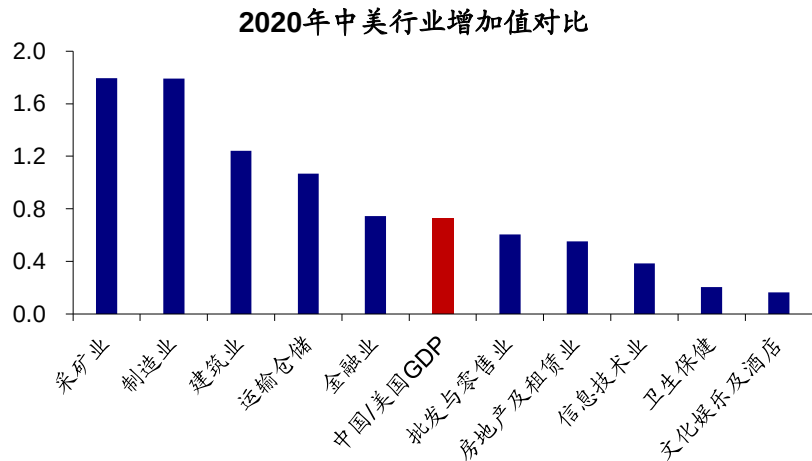
当前中国类似1980s美国：消费占比

- ✓ 10年至20年中国最终消费支出占GDP比重从49.3%提升至54.3%，类似1980s美国。



我国科技产业规模仍小

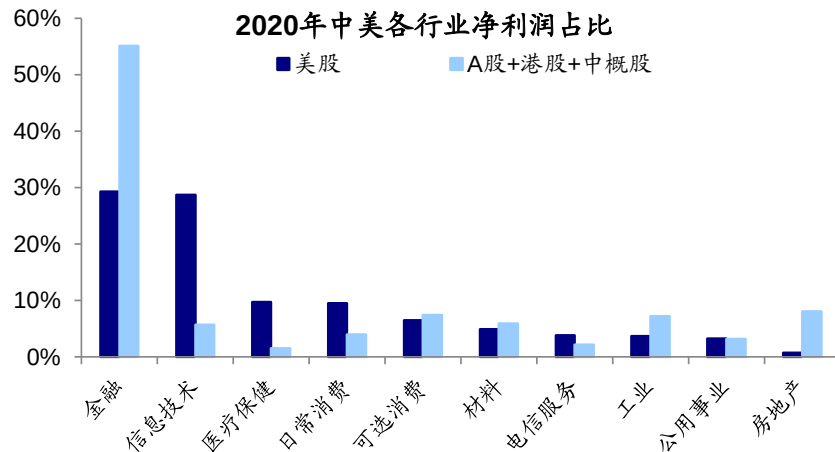
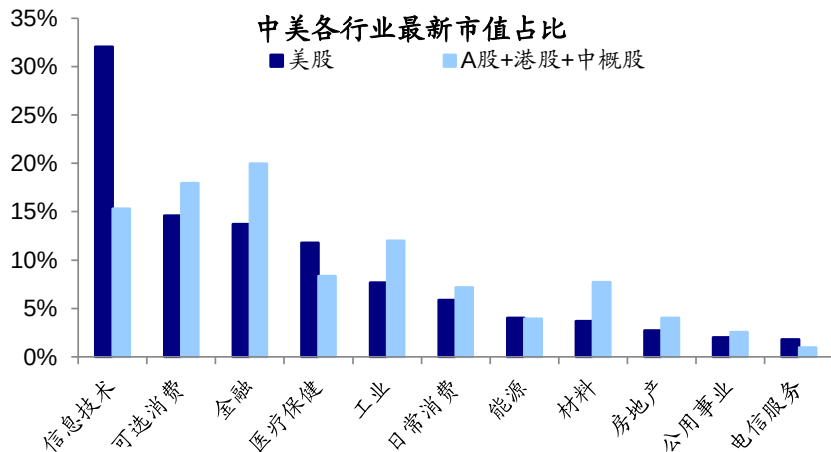
- ✓ 2020年中国信息技术业增加值为美国的31%，中国信息技术业增加值占GDP的比重为3.7%，而美国为5.5%。



资料来源：Wind，海通证券研究所，注：左图中国采矿业、卫生保健业、文化娱乐及酒店业为2018年数据

我国科技行业股市占比仍小

✓ 中/美信息技术行业市值占比分别为15%/32%，净利润占比为6%/29%。



资料来源：Wind，海通证券研究所，左图截至2021/07/23，右图剔除美股亏损的能源行业

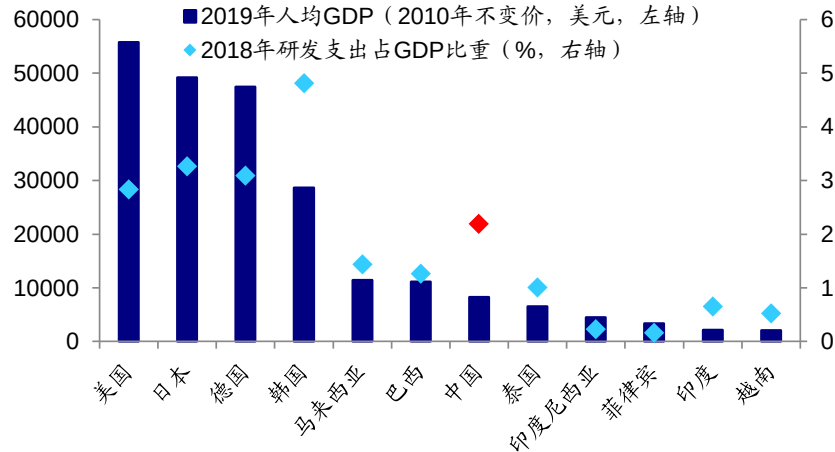
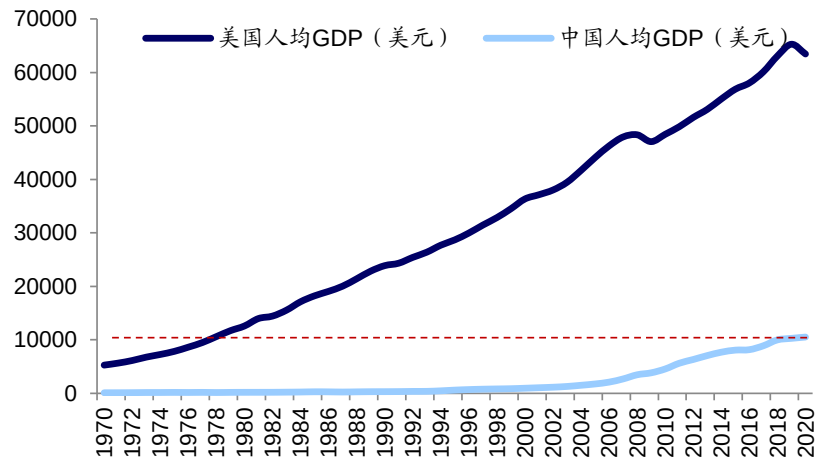
政策背景：科创已是重心

✓ 当前国内外环境共同决定推动科技创新是当前迫切需要，支持科技创新的政策力度不减。

时间	科技创新相关政策进展
2020/6/8	科技部火炬中心印发《科技部火炬中心2020年促进技术市场发展及科技成果转化工作要点》，促进科技成果转化机制创新，激发新时期技术要素市场发展活力，有效增强科技创新对我国经济高质量发展的技术供给和创新保障。
2020/9/23	国家知识产权局同意第三批技术与创新支持中心(TISC)正式运行，向创新者提供依托本地的优质技术信息和相关服务，帮助创新主体开发创新潜能，创造、保护及管理知识产权。
2020/9/29	科技部批准建设疑难重症及罕见病国家重点实验室，组织科研队伍、引进和培养优秀人才、开展体制机制创新、完善和提升实验研究条件，加强疑难重症及罕见病科学研究，服务人民生命健康。
2020/10/9	国家铁路局制定出台《铁路行业科技创新基地管理办法(试行)》，规范和加强铁路行业科技创新基地的布局、管理，以提升铁路行业科技创新整体能力，更好服务科技强国、交通强国及铁路强国建设。
2020/10/22	科技部、财政部、教育部、中科院联合发布关于持续开展减轻科研人员负担、激发创新活力专项行动的通知，坚持减负与激励相结合，巩固成果与拓展深化相结合，坚持小切口、大成效，注重流程再造、制度创新。
2020/11/2	国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年），指出要以融合创新为重点，突破关键核心技术。
2020/12/20	科技部编制《长三角科技创新共同体建设发展规划》，持续有序推进长三角科技创新共同体建设，提出在2025年形成现代化、国际化的科技创新共同体；在2035年全面建成全球领先的科技创新共同体。
2021/3/13	“十四五规划纲要”要求坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。

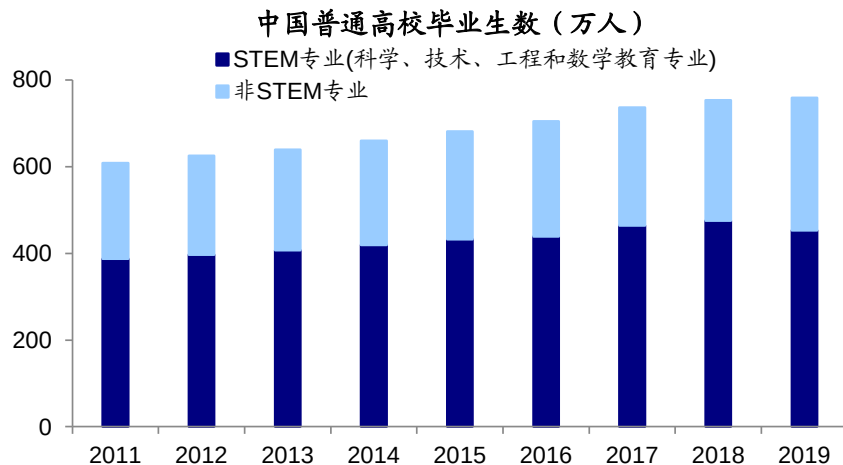
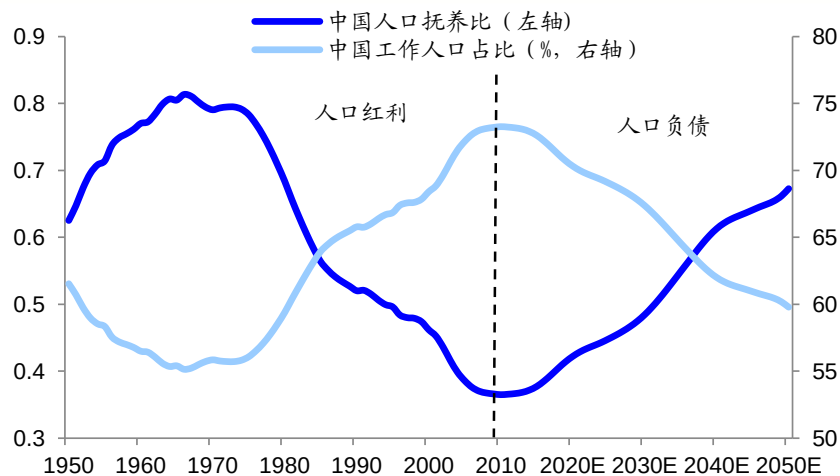
资本要素：积累已较丰厚

- ✓ 2020年中国人均GDP达1万美元，与1980年初美国相近。中国研发支出占GDP比重明显高于新兴市场。



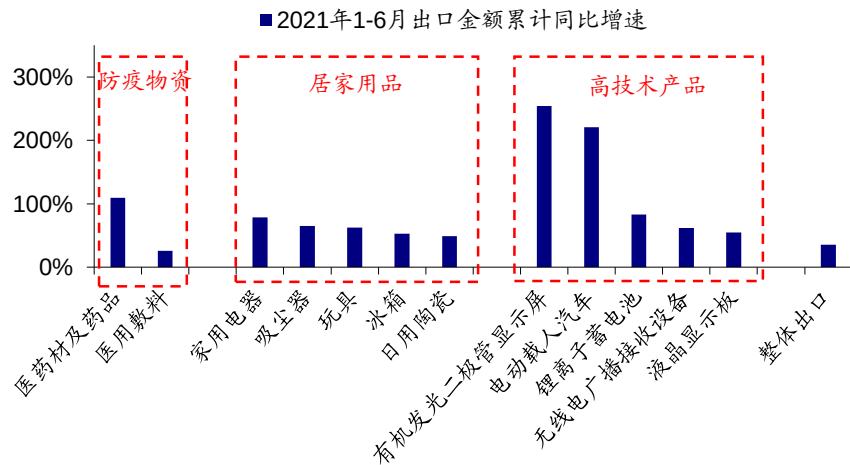
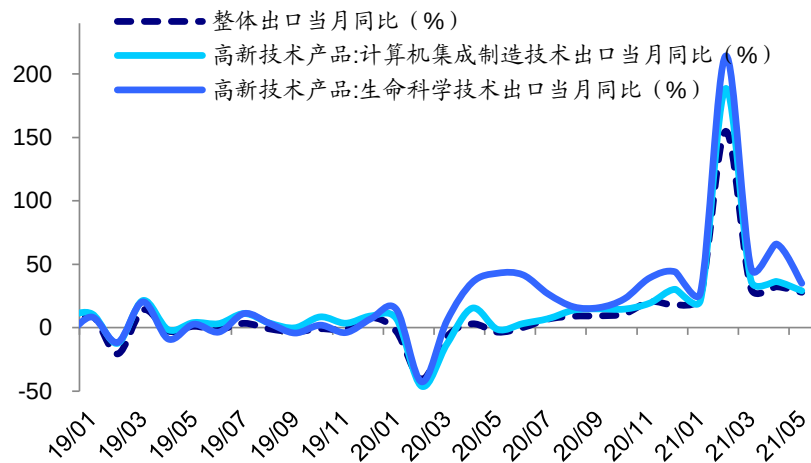
人力要素：工程师红利已现

- ✓ 我国2019年高校毕业生736万，60%来自STEM专业（科学、技术、工程和数学）。



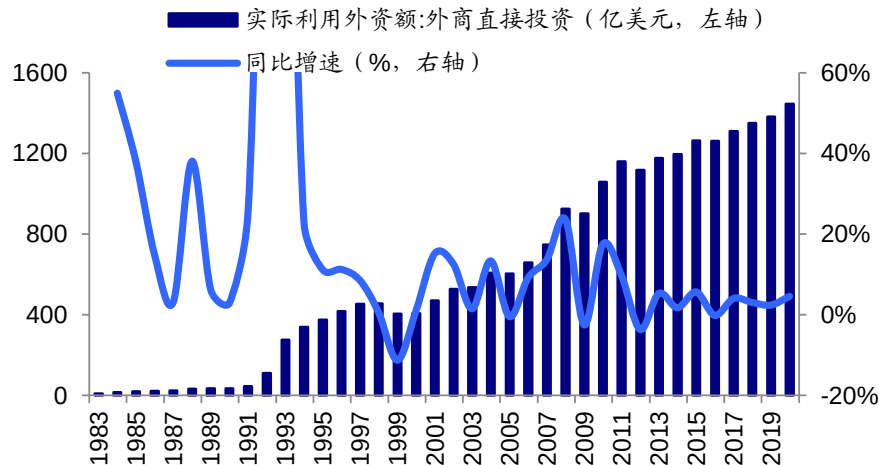
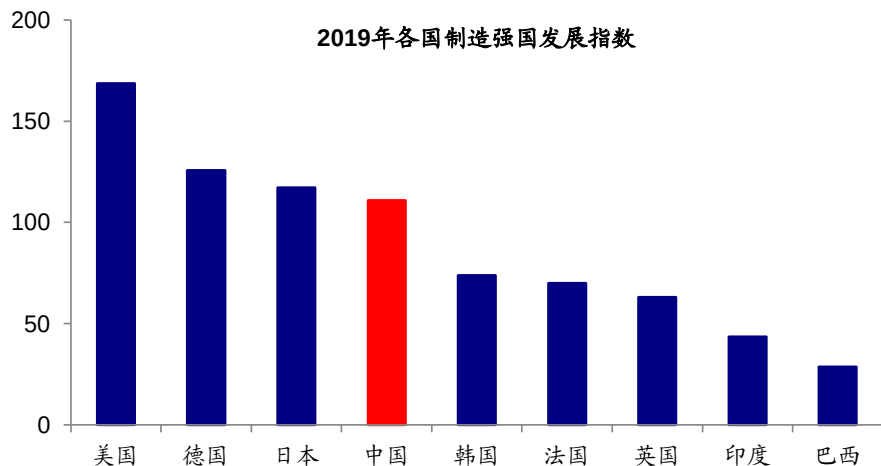
疫情加速中国科技产业成长

✓ 疫情推动中国出口增长，其中高新技术产品出口增速更高。



中国特色：体制引力

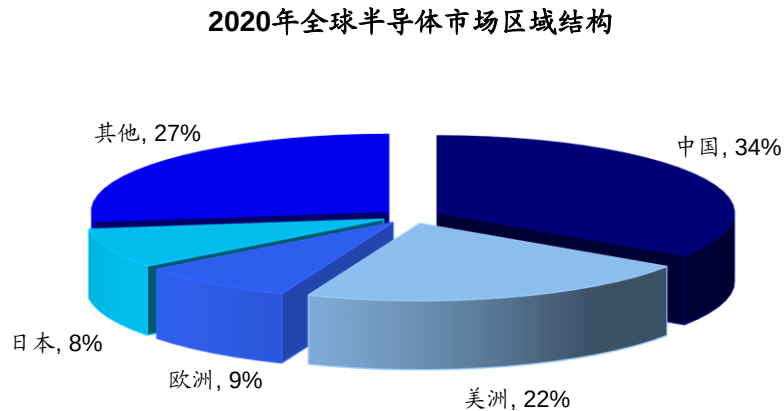
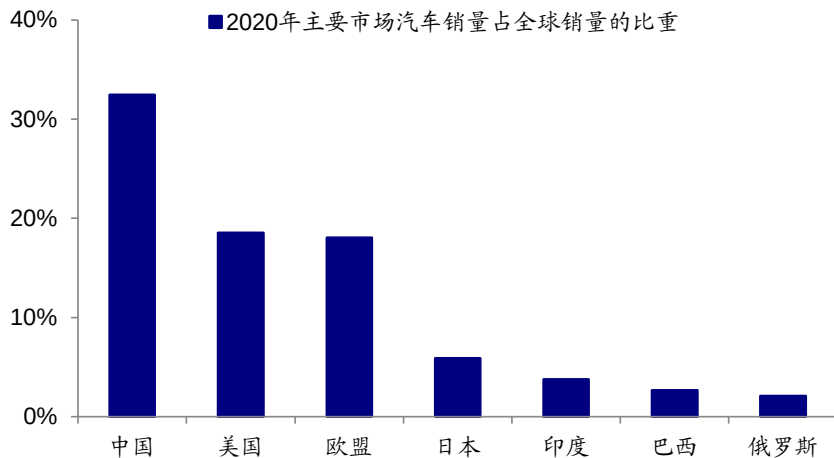
- ✓ “有为政府”体制形成独特体制引力，构建起制造业产业链粘性，形成出色的产业链配套能力。



资料来源：中国工程院等著《2020中国制造强国发展指数报告》，Wind，海通证券研究所

中国特色：庞大市场

- ✓ 全球最多人口和中产阶级构建庞大国内市场，20年我国汽车、半导体市场规模均为全球首位，全球占比达28%、34%。



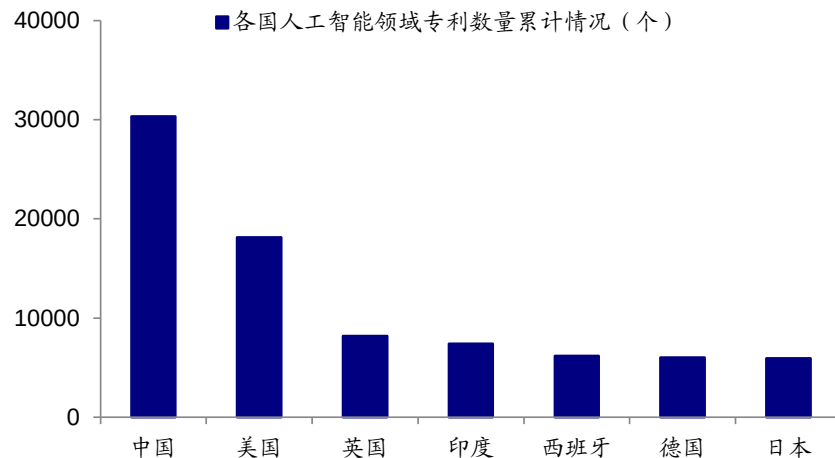
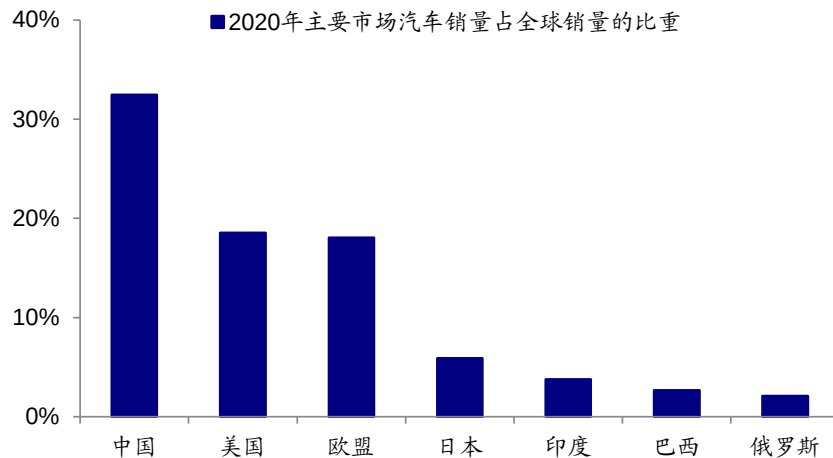
1. 美国科技浪潮：三个阶段

2. 中国科技崛起：多重优势

3. 科技投资时钟：逐步演绎

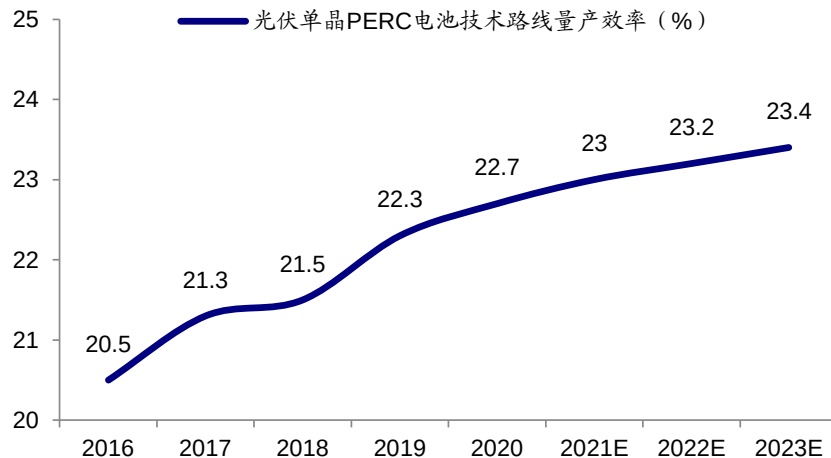
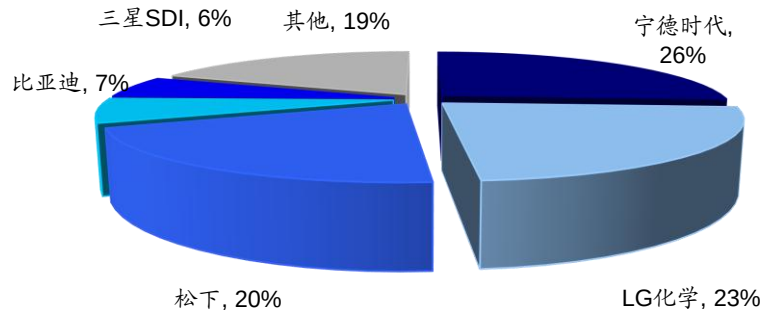
关键技术突破：5G和人工智能

- ✓ 5G技术引领的新一轮科技周期中，我国已走在前列，华为、中兴通讯等5G专利份额居前，我国人工智能专利数量也居世界第一。



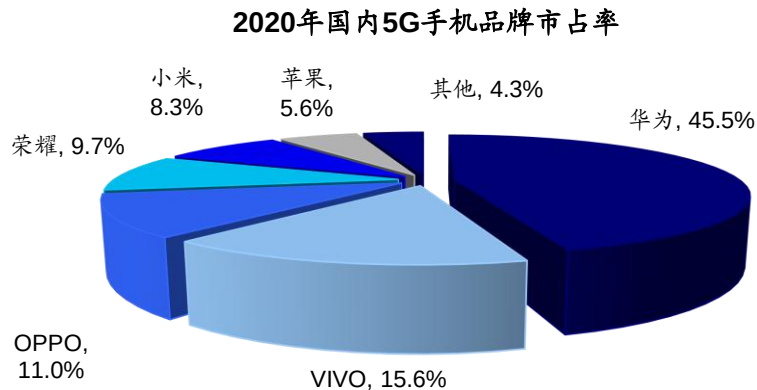
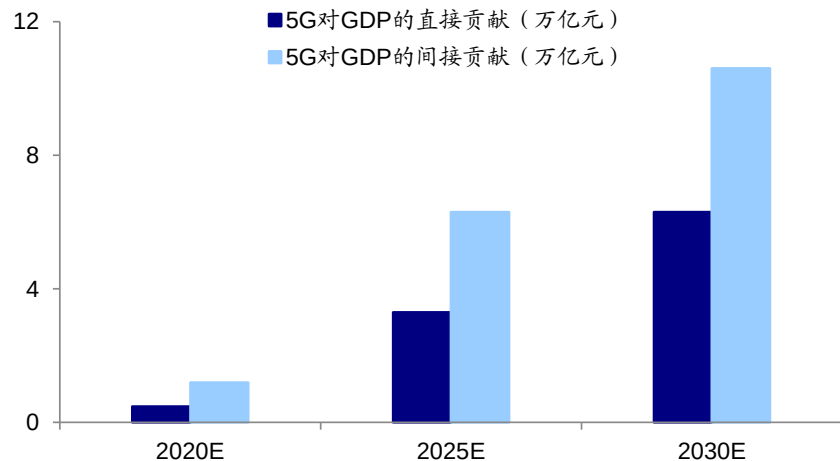
- ✓ 新能源领域，动力电池中宁德时代市场份额居全球首位；光伏单晶PERC电池技术量产转换效率不断提升。

2020年全球动力电池市场格局



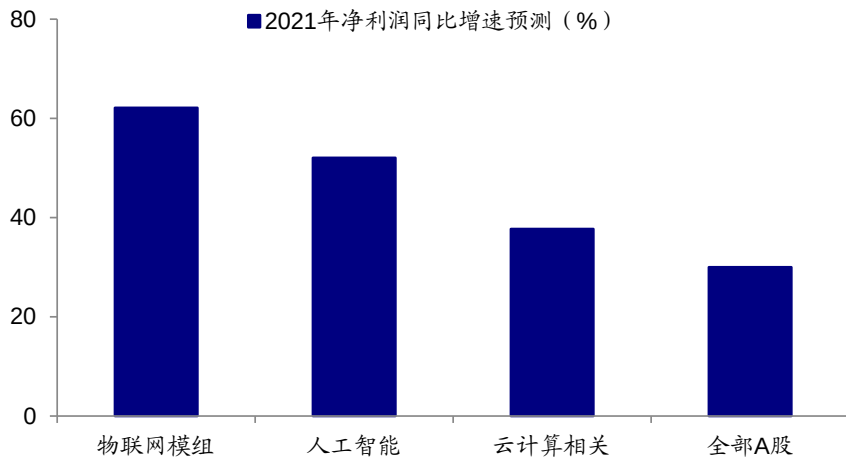
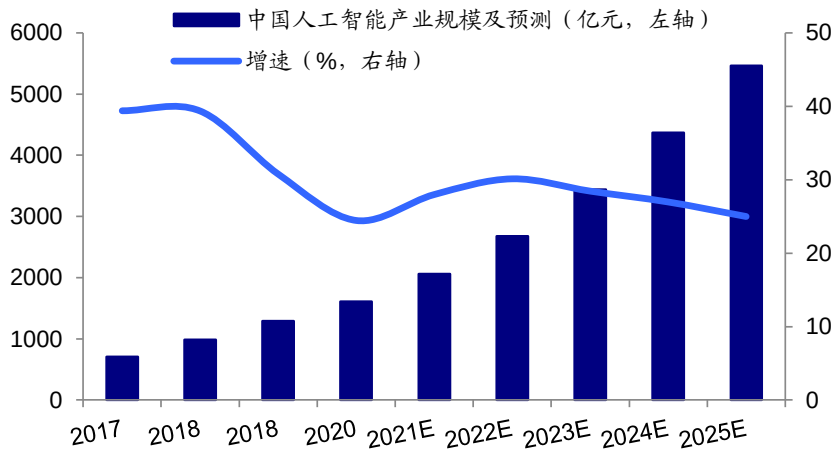
新产业崛起：5G产业

- ✓ 新一轮科技周期中，5G对GDP的贡献逐渐明显。我国5G手机市场中，国产品牌占据大部分市场份额。



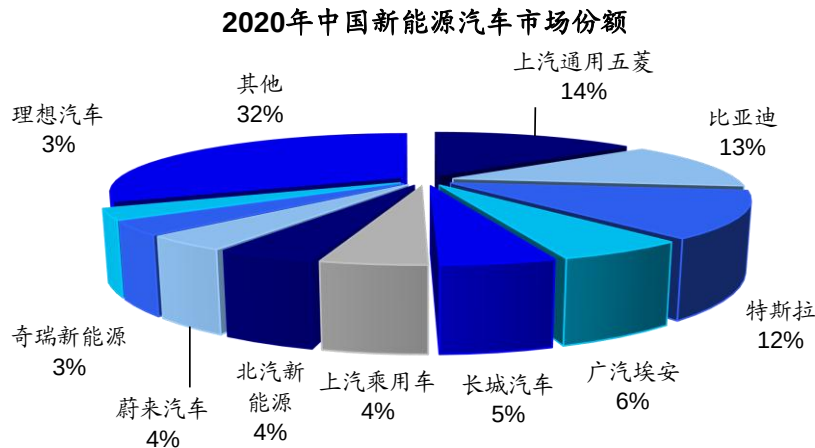
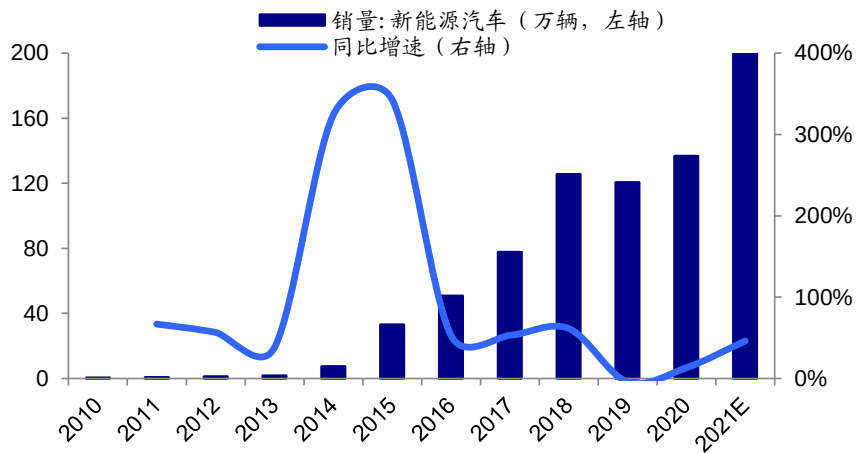
新产业崛起：人工智能产业

- ✓ 人工智能产业规模迅速扩大，预计2025年产业规模将超5000亿元，我们预计21年人工智能行业归母净利增速将达52%。



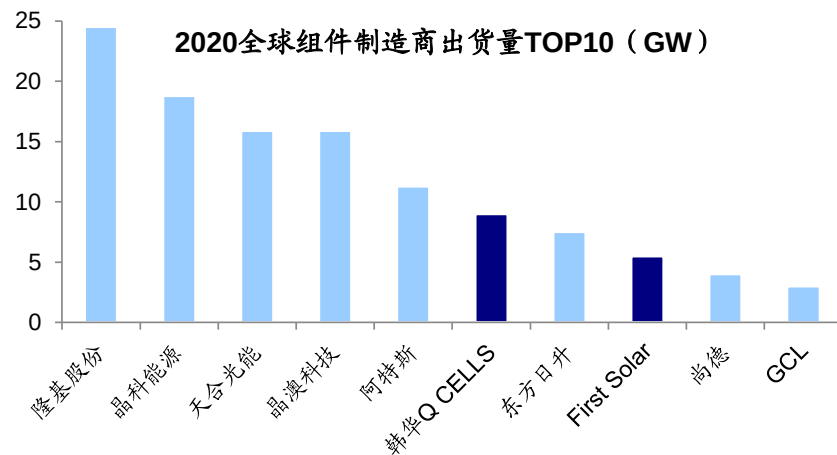
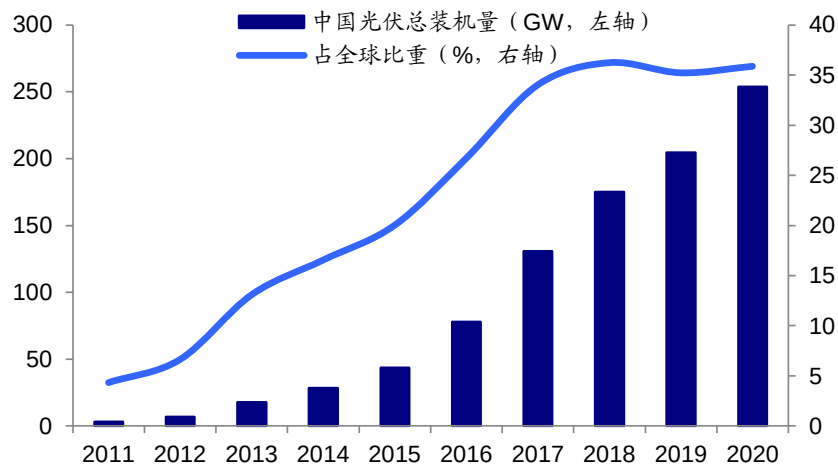
新产业崛起：新能源车产业

- ✓ 政策+技术赋能下，新能源车销量接连超预期。国内市场中，中国比亚迪等新能源车企占主导地位。



新产业崛起：光伏产业

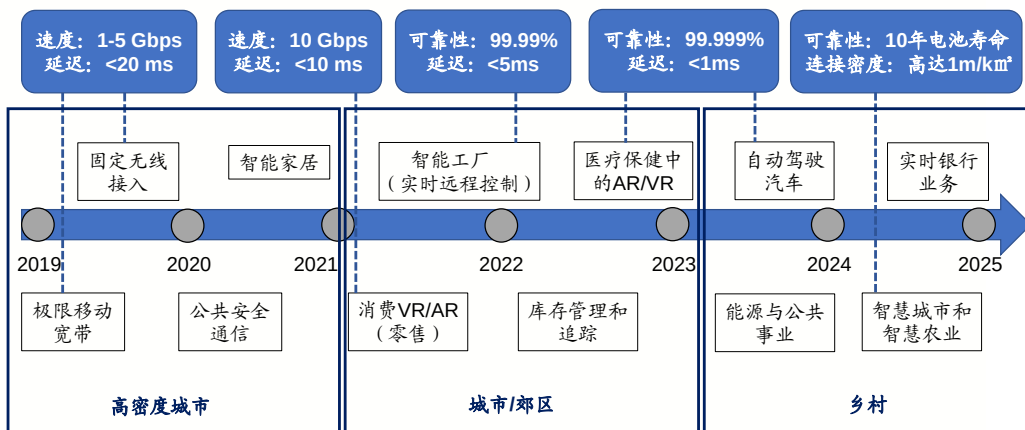
- ✓ 2020年中国光伏总装机量占全球比重达36%。光伏行业已基本实现全产业链国产化、技术自主可控。



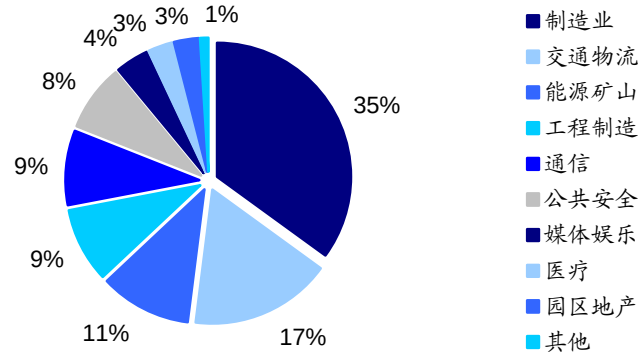
资料来源：国际可再生能源署《Renewable Capacity Statistics 2021》，北极星太阳能光伏网，海通证券研究所，注：右图浅蓝色为中国企业

5G技术改造传统行业

✓ 5G应用将面向VR/AR、智慧城市、智能工厂、自动驾驶等诸多领域。同时5G赋能制造业升级，5G应用中制造业占35%。

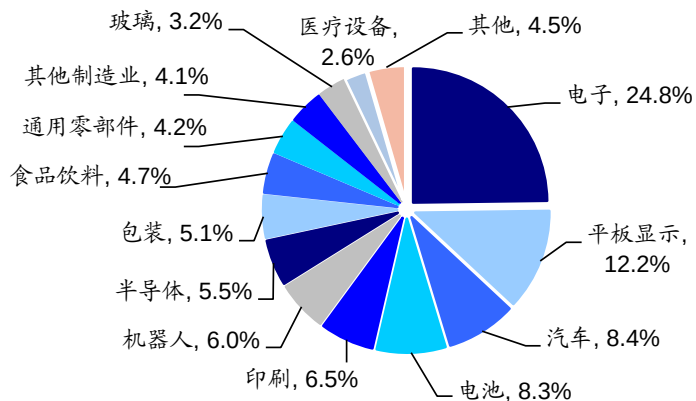


全球5G应用中各行业占比



✓ 人工智能技术应用上，机器视觉正从汽车、电子向食品包装、医疗设备等领域拓展。智能语音消费、企业两大赛道全面开花。

中国机器视觉下游应用领域分布



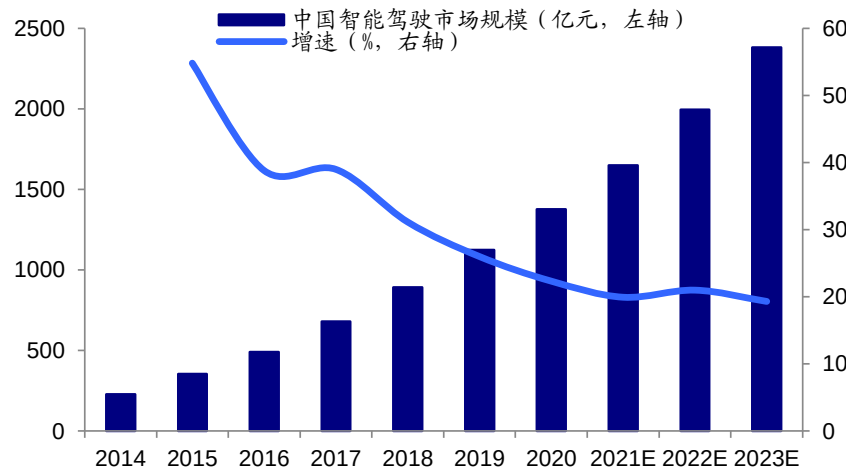
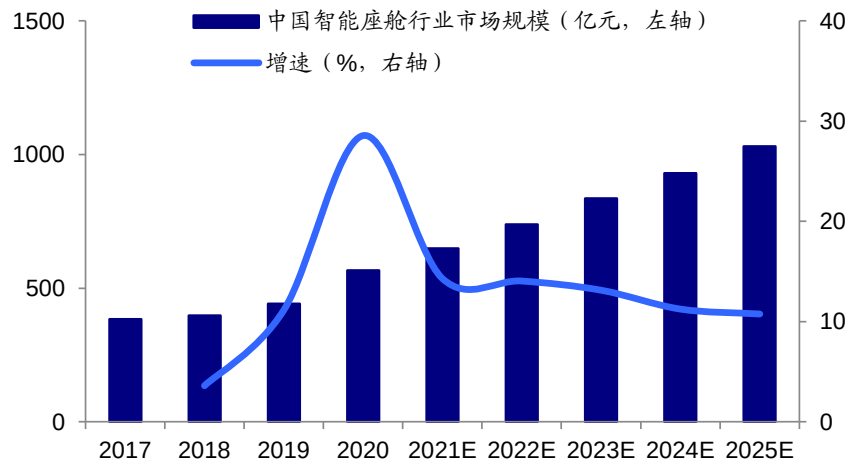
智能语音领域各细分赛道

消费级		企业级	
智慧生活	手机语音助手、智能可穿戴	智慧教育	智慧课堂、学习机
智能家居	智能音响、智能家电	智慧医疗	电子语音病例
智慧办公	翻译机、录音笔	智能电信/电商/金融	智能客户/呼叫
智慧驾驶	车载语音系统	智能政法	智能庭审、智能接警等

资料来源：前瞻产业研究院《2021机器视觉市场研究报告》，中国机器视觉产业联盟，海通证券研究所

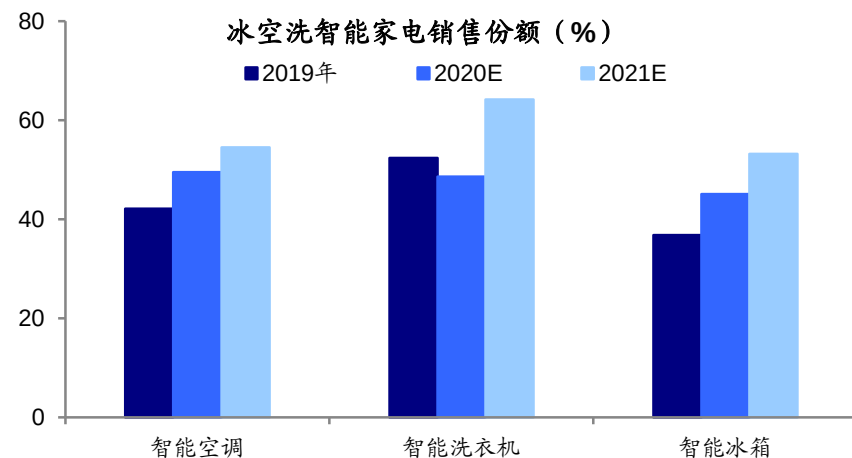
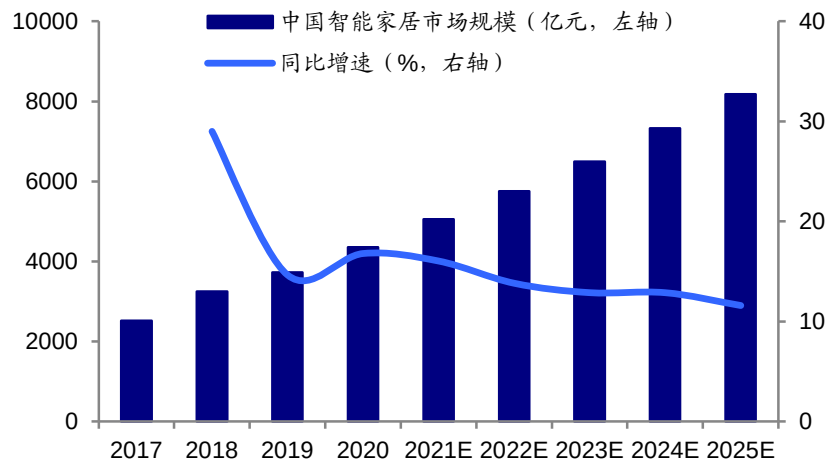
改造传统行业：智能汽车

- ✓ 智能座舱、智能驾驶助力智能汽车蜕变，前瞻产业研究院预计2023年我国智能座舱/自动驾驶市场规模将达836/2381亿元。



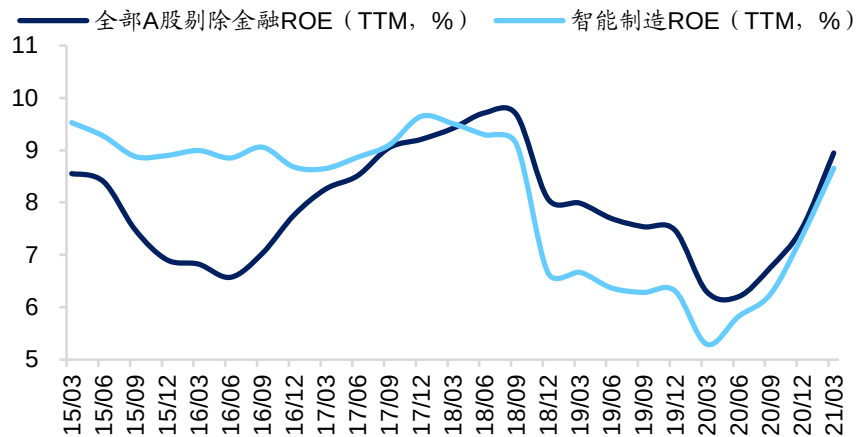
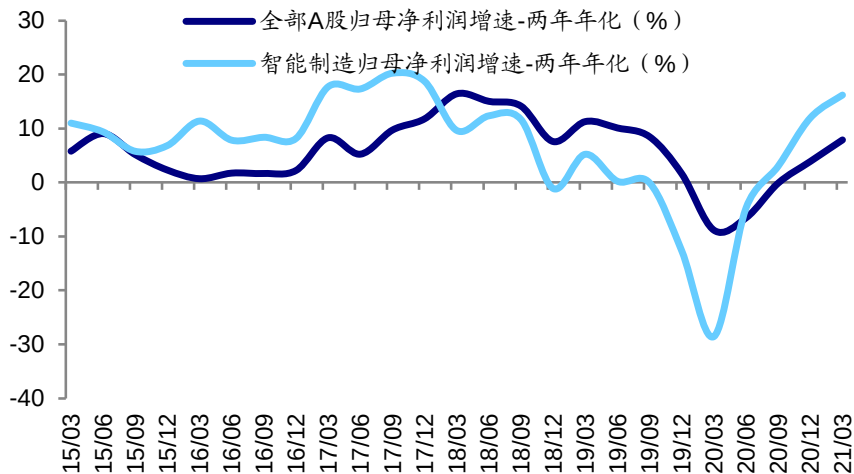
改造传统行业：智能家电

- ✓ 随着5G网络的加速布局以及AIoT技术的成熟应用，家电行业加速智能化转型，20年智能家居市场规模已达4354.5亿元。



技术赋能传统行业，智能制造盈利扩张

✓ 智能制造（电子、计算机、通信、汽车、家电、高端机械）的利润增速回升、ROE扩张。



资料来源：Wind，海通证券研究所

风险提示：新技术发展和应用速度低于预期，科技创新带来技术迭代更新，贸易冲突导致全球科技供应链受阻。

分析师声明和研究团队



分析师声明

荀玉根、吴信坤

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

姓名	职级	SAC执业证书编号	联系电话	邮箱
荀玉根	首席分析师	S0850511040006	021-23219658	xyg6052@htsec.com
李 影	高级分析师	S0850517090005	021-23154147	ly11082@htsec.com
郑子勋	高级分析师	S0850520080001	021-23219733	zzx12149@htsec.com
吴信坤	高级分析师	S0850521070001	021-23154147	wxk12750@htsec.com
杨锦	联系人		021-23154504	yj13712@htsec.com
余培仪	联系人		021-23159400	ypy13768@htsec.com
王正鹤	联系人		021-23219812	wzh13978@htsec.com

信息披露和法律声明



投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险, 投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考, 不构成投资建议, 也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下, 海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经海通证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容, 务必联络海通证券研究所并获得许可, 并需注明出处为海通证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。